

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG HÌNH HỌC

Mục lục

I	Hàm vectơ	1
1	Định nghĩa, giới hạn, tính liên tục	1
2	Các phép toán	2
3	Đạo hàm, tính khả vi và tích phân	2
4	Ví dụ	3
II	Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học phẳng	4
1	Phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong	4
1.1	Điểm chính quy	4
1.2	Công thức phương trình tiếp tuyến, phương trình pháp tuyến của đường cong hàm ẩn và đường cong tham số	4
2	Ví dụ	5
III	Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học không gian	5
1	Đường cong trong không gian	5
2	Mặt cong trong không gian	6
3	Đường cong cho dưới dạng giao của 2 mặt cong	6
4	Ví dụ	7
IV	Độ cong của đường cong	8
1	Định nghĩa và ý nghĩa	8
2	Các công thức tính độ cong	8
3	Ví dụ	9

I Hàm vectơ

1 Định nghĩa, giới hạn, tính liên tục

Giả sử I là một khoảng trong $\mathbb{R}$.

Định nghĩa 1. Ánh xạ $I \rightarrow \mathbb{R}^n, t \mapsto \vec{r}(t) \in \mathbb{R}^n$ được gọi là hàm vectơ của biến số t xác định trên $\mathbb{R}$.

Nếu $n = 3$, ta viết

$$\vec{r}(t) = x(t) \cdot \vec{i} + y(t) \cdot \vec{j} + z(t) \cdot \vec{k}.$$

Đặt $M(x(t), y(t), z(t))$, quỹ tích M khi t biến thiên trong I được gọi là tốc độ của hàm vectơ $\vec{r}(t)$.

Định nghĩa 2. Giới hạn: Người ta nói hàm vectơ có giới hạn là $\vec{a}$ khi $t \rightarrow t_0$ nếu

$$\lim_{t \rightarrow t_0} |\vec{r}(t) - \vec{a}| = 0$$

kí hiệu $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{a}$.

Định lý 1. Tính liên tục: Hàm vectơ $\vec{r}(t)$ xác định trên I được gọi là liên tục tại $t_0 \in I$ nếu

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{r}(t_0)$$

(Tương đương với tính liên tục của các thành phần tương ứng $x(t), y(t), z(t)$).

2 Các phép toán

Định lý 2. Xét 2 vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, k là số thực thì:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3).$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3).$$

$$k \cdot \vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3).$$

Định nghĩa 3. Tích vô hướng: Cho $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ thì tích vô hướng:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

Ta có: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

Đặt $\varphi = (\vec{a}, \vec{b})$, $0 \leq \varphi \leq 180^\circ$ thì $\cos \varphi = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$ (với $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$).

Định nghĩa 4. Tích có hướng: Với $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$; $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ta có tích có hướng:

$$\vec{a} \wedge \vec{b} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

3 Đạo hàm, tính khả vi và tích phân

Định nghĩa 5. Đạo hàm: Giới hạn, nếu có, của tỉ số

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + h) - \vec{r}(t_0)}{h}$$

được gọi là đạo hàm của hàm vectơ $\vec{r}(t)$ tại t_0 , kí hiệu $\vec{r}'(t_0)$ hay $\frac{d\vec{r}}{dt}(t_0)$, khi đó ta nói hàm vectơ $\vec{r}(t)$ khả vi tại t_0 .

Định lý 3. Nếu $x(t), y(t), z(t)$ **khả vi** tại t_0 thì $\vec{r}(t)$ cũng **khả vi** tại t_0 và

$$\vec{r}'(t_0) = x'(t_0) \cdot \vec{i} + y'(t_0) \cdot \vec{j} + z'(t_0) \cdot \vec{k}$$

Lưu ý 1.

Giả sử $\vec{p}(t), \vec{q}(t), \alpha(t)$ là các hàm vectơ khả vi. Ta có các kết quả:

1. $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t) + \vec{q}(t)) = \frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \frac{d\vec{q}(t)}{dt}$
2. $\frac{d}{dt}(\alpha(t)\vec{p}(t)) = \alpha(t)\frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \alpha'(t)\vec{p}(t)$
3. $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t)\vec{q}(t)) = \vec{p}(t)\frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt}\vec{q}(t)$
4. $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t) \wedge \vec{q}(t)) = \vec{p}(t) \wedge \frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt} \wedge \vec{q}(t)$

► **Tích phân:** Xét vectơ $\vec{r} = (x(t), y(t), z(t))$. Ta có:

$$\int_a^b \vec{r}(t)dt = \left(\int_a^b x(t)dt, \int_a^b y(t)dt, \int_a^b z(t)dt \right)$$

4 Ví dụ

Ví dụ 1. Cho hàm vectơ $\vec{p}(t) = e^t \cdot \vec{i} + \arctan t \cdot \vec{j} + \arcsin t \cdot \vec{k}$. Tính $\frac{d}{dt}(e^t \vec{p}(t)) \Big|_{t=0}$.

[Hướng dẫn giải]

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \frac{d}{dt}(e^t \vec{p}(t)) &= e^t \cdot \frac{d\vec{p}(t)}{dt} + e^t \cdot \vec{p}(t) = e^t \cdot \left(2e^t \cdot \vec{i} + \left(\frac{1}{t^2+1} + \arctan t \right) \cdot \vec{j} + \left(\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} + \arcsin t \right) \cdot \vec{k} \right) \\ \Rightarrow \frac{d}{dt}(e^t \vec{p}(t)) \Big|_{t=0} &= 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

Ví dụ 2. Cho hàm vectơ $\vec{p}(t) = (\sin t, \cos t, t^2)$. Tính $\vec{q}'(\pi)$ biết $\vec{q}(t) = (t^2 + 1) \cdot \vec{p}(t)$.

[Hướng dẫn giải]

$$\text{Đặt } r(t) = t^2 + 1.$$

$$\text{Ta có } q'(t) = r'(t) \cdot q(t) + r(t) \cdot q'(t) = 2t \cdot (\sin t, \cos t, t^2) + (t^2 + 1) \cdot (\cos t, -\sin t, 2t).$$

Thay $t = \pi$ vào biểu thức trên ta có:

$$q'(\pi) = 2\pi \cdot (\sin \pi, \cos \pi, \pi^2) + (\pi^2 + 1) \cdot (\cos \pi, -\sin \pi, 2\pi) = (-\pi^2 - 1, -2\pi, 4\pi^3 + 2\pi).$$

II Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học phẳng

1 Phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong

1.1 Điểm chính quy

Định nghĩa 6. Trong hệ tọa độ Descartes, cho đường cong L có phương trình $f(x, y) = 0$. Điểm $M_0(x_0, y_0) \in L$ gọi là **điểm chính quy** nếu $f'_x(M_0)$ và $f'_y(M_0)$ không đồng thời bằng 0, gọi là **điểm kỳ dị** trong trường hợp ngược lại.

1.2 Công thức phương trình tiếp tuyến, phương trình pháp tuyến của đường cong hàm ẩn và đường cong tham số

► Đường cong hàm ẩn:

Chúng ta biết rằng hệ số góc k của tiếp tuyến của đường cong C tại điểm M chính là $y'_x(M)$. Do đó, nếu đường cong cho bởi phương trình $f(x, y) = 0$ thì nó xác định một hàm ẩn $y = y(x)$ và đạo hàm của nó tính theo công thức

$$k = y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y}.$$

• Phương trình tiếp tuyến tại M là:

$$(d) : f'_x(M) \cdot (x - x_0) + f'_y(M) \cdot (y - y_0) = 0$$

• Phương trình pháp tuyến tại M là:

$$(d') : \frac{x - x_0}{f'_x(M)} = \frac{y - y_0}{f'_y(M)}$$

Lưu ý 2. Trường hợp đặc biệt, đường cong cho bởi phương trình $y = f(x)$ thì phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm $M(x_0, y_0)$ chính quy là $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$. Đây là công thức mà các bạn đã biết trong chương trình phổ thông.

► Đường cong tham số:

• Nếu đường cong (C) cho bởi phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ thì:

$$k = y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

- Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M(x(t_0), y(t_0))$ chính quy:

$$(d) : \frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)}$$

Nói cách khác, véc tơ tiếp tuyến của đường cong C tại điểm $M(x(t_0), y(t_0))$ là $\vec{n} = (x'(t_0), y'(t_0))$.

- Phương trình pháp tuyến tại M :

$$(d') : x'(t_0) \cdot (x - x(t_0)) + y'(t_0) \cdot (y - y(t_0)) = 0$$

2 Ví dụ

Ví dụ 3. Viết phương trình tiếp tuyến, pháp tuyến với đường cong $\begin{cases} x = \frac{1+t}{t^3} \\ y = \frac{3}{2t^3} + \frac{1}{2t} \end{cases}$ tại điểm $A(2, 2)$.

[Hướng dẫn giải]

Ta có : $\begin{cases} x'_t = -\frac{3}{t^4} - \frac{2}{t^3} \\ y'_t = -\frac{3}{2t^4} - \frac{1}{2t^2} \end{cases}$. Tại điểm $A(2, 2) \Rightarrow t = 1 \Rightarrow \begin{cases} x'_t(A) = -\frac{3}{1^4} - \frac{2}{1^3} = -5 \\ y'_t(A) = -\frac{3}{2 \cdot 1^4} - \frac{1}{2 \cdot 1^2} = -5 \end{cases}$

Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm $A(2; 2)$ là:

$$\frac{x - x(A)}{x'_t(A)} = \frac{y - y(A)}{y'_t(A)} \Leftrightarrow \frac{x - 2}{-5} = \frac{y - 2}{-5} \Leftrightarrow y = x.$$

Phương trình pháp tuyến của đường cong tại điểm $A(2; 2)$ là:

$$(x'_t(A))(x - x(A)) + (y'_t(A))(y - y(A)) = 0 \Leftrightarrow -5(x - 2) - 5(y - 2) = 0 \Leftrightarrow x + y - 4 = 0.$$

III Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học không gian

1 Đường cong trong không gian

Định nghĩa 7. Đường cong trong không gian $\mathbb{R}^3$ là 1 hàm vectơ:

$$r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

- Phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong cho bởi phương trình tham số.

Đường cong L trong không gian cho bởi hàm vectơ $\vec{r}(t)$, có phương trình tham số:
$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases}.$$

Khi đó, vectơ tiếp tuyến của $r(t)$ là: $\vec{r}'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}$.

- Phương trình tiếp tuyến của r tại điểm chính quy $M_0(x_0, y_0, z_0)$ là:

$$(d) : \frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$$

- Phương trình pháp diện tại M là:

$$(P) : x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

2 Mặt cong trong không gian

Định nghĩa 8. Phương trình mặt cong trong không gian: $(S) : f(x, y, z) = 0$. Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ được gọi là điểm chính quy nếu:

$$[f'_x(x_0, y_0, z_0)]^2 + [f'_y(x_0, y_0, z_0)]^2 + [f'_z(x_0, y_0, z_0)]^2 > 0$$

- Phương trình pháp tuyến và phương trình tiếp diện của mặt cong.

Cho mặt cong $S : f(x, y, z) = 0$, có điểm chính quy $M(x_0, y_0, z_0)$. Vectơ pháp tuyến của S tại điểm M là: $\vec{n} = (f'_x(M), f'_y(M), f'_z(M))$.

- Phương trình pháp tuyến tại M là:

$$(d) : \frac{x - x_0}{f'_x(M)} = \frac{y - y_0}{f'_y(M)} = \frac{z - z_0}{f'_z(M)}$$

- Phương trình tiếp diện tại M là:

$$(P) : f'_x(M)(x - x_0) + f'_y(M)(y - y_0) + f'_z(M)(z - z_0) = 0$$

3 Đường cong cho dưới dạng giao của 2 mặt cong

- Cho đường cong xác định bởi giao của 2 mặt cong sau:
$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}.$$

- Đặt $\vec{n}_f = (f'_x(M), f'_y(M), f'_z(M))$ là **vectơ pháp tuyến** của mặt phẳng tiếp diện của mặt cong $f(x, y, z) = 0$ tại M .

- Đặt $\vec{n}_g = (g'_x(M), g'_y(M), g'_z(M))$ là **vectơ pháp tuyến** của mặt phẳng tiếp diện của mặt cong

$g(x, y, z) = 0$ tại M .

- Khi đó $\vec{n}_f \wedge \vec{n}_g$ là **vecto chỉ phương của tiếp tuyến** đường cong đã cho tại M .

4 Ví dụ

Ví dụ 4. Viết phương trình tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong $x^2 + y^3 + z^2 - 2xyz - 6 = 0$ tại điểm $P(1; 2; 3)$.

[Hướng dẫn giải]

Đặt $F(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^2 - 2xyz - 6$

$$\Rightarrow \begin{cases} F'_x(x, y, z) = 2x - 2yz \\ F'_y(x, y, z) = 3y^2 - 2xz \\ F'_z(x, y, z) = 2z - 2xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F'_x(1, 2, 3) = -10 \\ F'_y(1, 2, 3) = 6 \\ F'_z(1, 2, 3) = 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow \vec{n} = (-10, 6, 2) = -2(5, -3, -1)$ là vecto pháp tuyến của mặt cong tại P

$\Rightarrow$ Phương trình pháp tuyến tại P là: $\frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-1}$

Phương trình tiếp diện tại P là: $5(x-1) - 3(y-2) - (z-3) = 0 \Rightarrow 5x - 3y - z + 4 = 0$

Ví dụ 5. Cho đường cong xác định bởi giao của 2 mặt cong sau $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x^2yz = 0 \\ x^3 + y + z^2 - 3xy = 0 \end{cases}$
Hãy viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong tại điểm $A(1, 1, 1)$.

[Hướng dẫn giải]

Đặt $\begin{cases} f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3x^2yz \\ g(x, y, z) = x^3 + y + z^2 - 3xy \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} f'_x(x, y, z) = 2x - 6xyz \\ f'_y(x, y, z) = 2y - 3x^2z \\ f'_z(x, y, z) = 2z - 3x^2y \\ g'_x(x, y, z) = 3x^2 - 3y \\ g'_y(x, y, z) = 1 - 3x \\ g'_z(x, y, z) = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'_x(1, 1, 1) = -4 \\ f'_y(1, 1, 1) = -1 \\ f'_z(1, 1, 1) = -1 \\ g'_x(1, 1, 1) = 0 \\ g'_y(1, 1, 1) = -2 \\ g'_z(1, 1, 1) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{n}_f = (-4, -1, -1) \\ \vec{n}_g = (0, -2, 2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{n}_f \times \vec{n}_g = (-4, 8, 8) = 4(1, -2, -2)$$

$\Rightarrow \vec{n} = (1, -2, -2)$ là vecto chỉ phương của tiếp tuyến tại A

$\Rightarrow$ Phương trình pháp tuyến tại P là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-2}$

Phương trình tiếp diện tại P là: $(x - 1) - 2(y - 1) - 2(z - 1) = 0 \Rightarrow x - 2y - 2z + 3 = 0$

IV Độ cong của đường cong

1 Định nghĩa và ý nghĩa

Cho đường cong $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$. Khi đó vectơ tiếp tuyến đơn vị $\mathbf{T}(t)$ được xác định bởi: $\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$

Định nghĩa 9. Độ cong của đường cong $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ là $C = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|$, ở đó $\mathbf{T}(t)$ là hàm tiếp tuyến đơn vị của đường cong và $s(t)$ là hàm độ dài.

► **Ý nghĩa:** Độ cong của đường cong tại một điểm P là một đại lượng đo "tốc độ" thay đổi hướng của đường cong tại điểm P đó. Một cách cụ thể, người ta định nghĩa độ cong của đường cong tại điểm P là "tốc độ" thay đổi của vectơ tiếp tuyến đơn vị theo độ dài cung tại điểm P đó.

Ta có:
$$C = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \left| \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt} \right| = \frac{|\mathbf{T}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|}$$

2 Các công thức tính độ cong

► **Công thức tổng quát:** Độ cong của đường cong $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ được cho bởi công thức:

$$C(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \wedge \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} \quad (*)$$

► **Độ cong của đường cong trong mặt phẳng**

- Nếu đường cong cho bởi phương trình $y = f(x)$ thì ta áp dụng công thức (*) với hàm vectơ $\mathbf{r} = (x, f(x), 0) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ ta được:

$$C(M) = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- Nếu đường cong được cho bởi phương trình tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ thì áp dụng công thức (*) với hàm vectơ $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), 0) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$ ta được:

$$C(M) = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- Nếu đường cong cho bởi phương trình trong hệ tọa độ cực

$$r = r(\varphi) \text{ thì: } C(M) = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

3 Ví dụ

Ví dụ 6. Tính độ cong tại điểm ứng với $t = 0$ của đường $\begin{cases} x = e^t + \sin t, \\ y = e^t - \cos t. \end{cases}$

[Hướng dẫn giải]

Ta có $x' = e^t + \cos t, x'' = e^t - \sin t, y' = e^t + \sin t, y'' = e^t + \cos t$.

Độ cong tại điểm $M(1; 0)$ ứng với $t = 0$ là

$$C(M) = \frac{|2 \times 2 - 1 \times 1|}{(2^2 + 1^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{5\sqrt{5}}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP